

Fundamentos de la Seguridad de los Sistemas Informáticos y de la Información

Integrantes: Andrés Guaminga, Bryan Merino, Juan Pindo

Curso: 3° B

Materia: Fundamentos de la Seguridad de los Sistemas

Fecha: 05 de Noviembre del 2026

INFORME TÉCNICO: APLICACIÓN DE CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA, FIRMAS DIGITALES Y FUNCIONES HASH CON OPENSSL

1. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Aplicar criptografía asimétrica, firmas digitales y funciones hash mediante el intercambio de mensajes cifrados, la firma digital de un documento y la verificación de su integridad utilizando herramientas criptográficas sobre entornos Linux (OpenSSL y sha256sum) y control de versiones colaborativo en GitHub.

2. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO Y ASIGNACIÓN DE ROLES

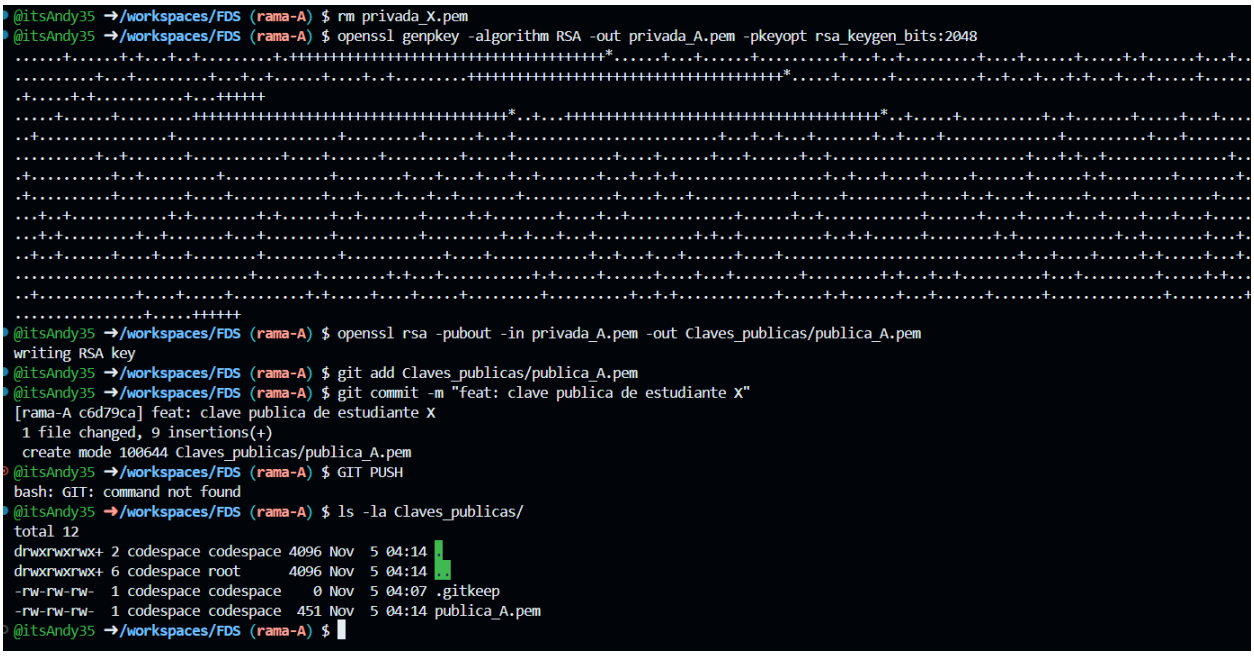
Para estandarizar la nomenclatura de los archivos solicitados en la guía práctica y organizar el flujo de trabajo en el repositorio grupal de GitHub, el equipo estableció la siguiente asignación de identificadores:

Rol Asignado	Integrante	Clave Pública	Firma Digital
Estudiante A	Andrés Guaminga	publica_A.pem	firma_A.sig
Estudiante B	Bryan Merino	publica_B.pem	firma_B.sig
Estudiante C	Juan Pindo	publica_C.pem	firma_C.sig

3. PARTE 1: GENERACIÓN E INTERCAMBIO DE CLAVES RSA (2048 BITS)

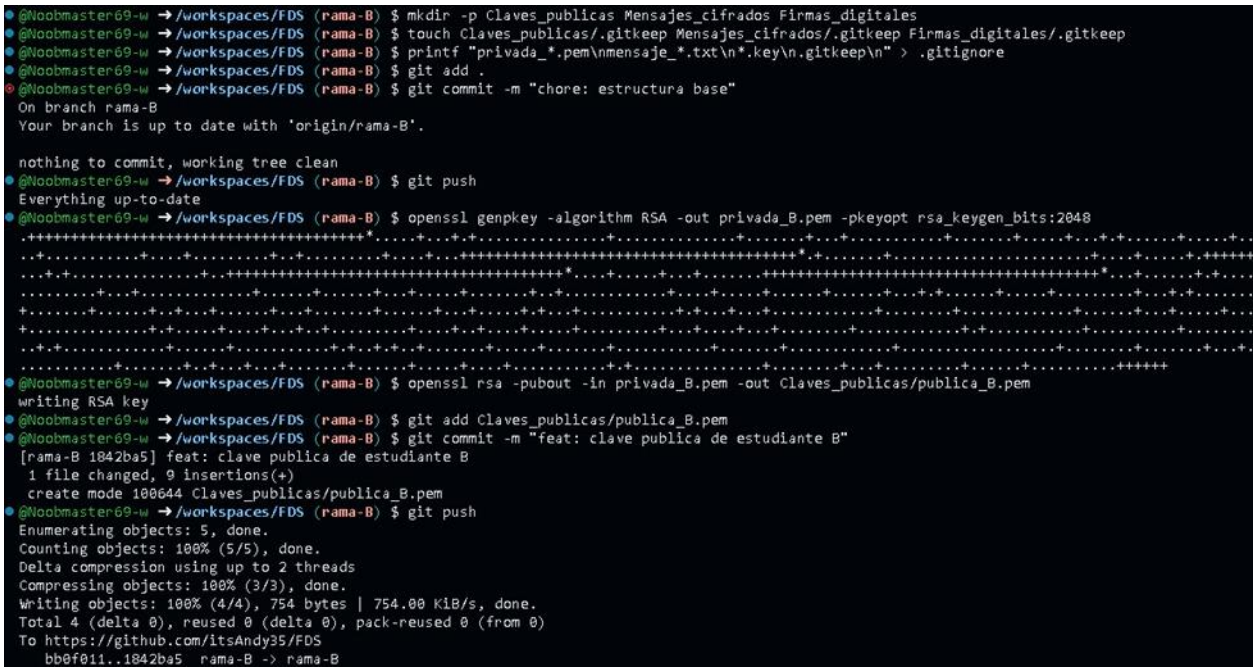
Cada integrante generó de manera individual su propio par de claves asimétricas RSA con una longitud de 2048 bits empleando OpenSSL. La clave privada (privada_X.pem) se almacenó exclusivamente en el entorno local de cada estudiante (protegida mediante el archivo .gitignore para evitar su exposición en el repositorio), mientras que la clave pública (publica_X.pem) se exportó al directorio compartido Claves_publicas/ para su distribución entre el equipo.

3.1. Estudiante A (Andrés Guaminga) – Generación de Claves



Descripción: Se observa la generación exitosa de la clave privada RSA de 2048 bits (privada_A.pem) y la extracción de su clave pública asociada (Claves_publicas/publica_A.pem) mediante OpenSSL.

3.2. Estudiante B (Bryan Merino) – Generación de Claves



Descripción de la evidencia: Se evidencia la creación de la clave privada local privada_B.pem de 2048 bits y la exportación de la clave pública publica_B.pem destinada a los demás miembros del grupo.

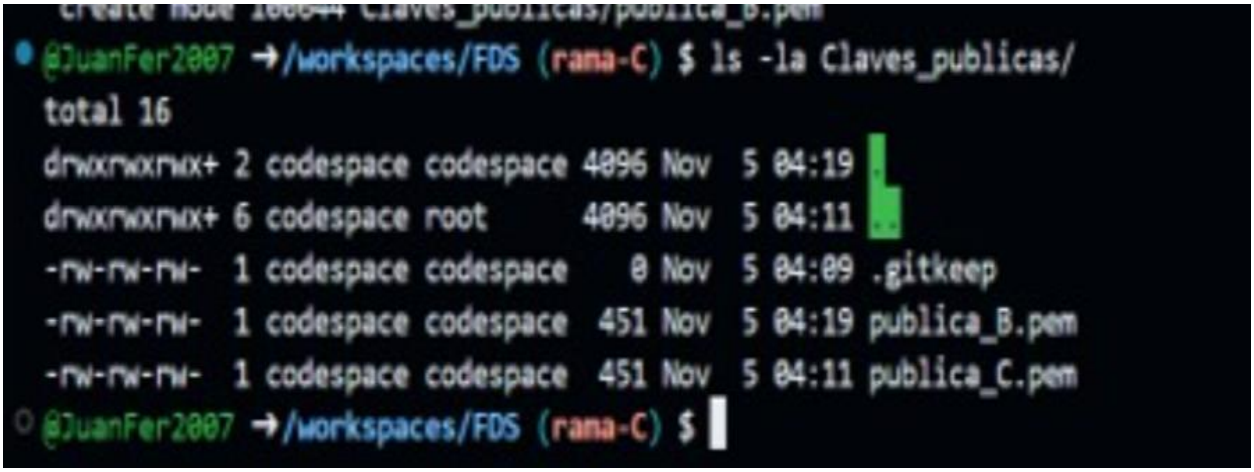
3.3. Estudiante C (Juan Pindo) – Generación de Claves

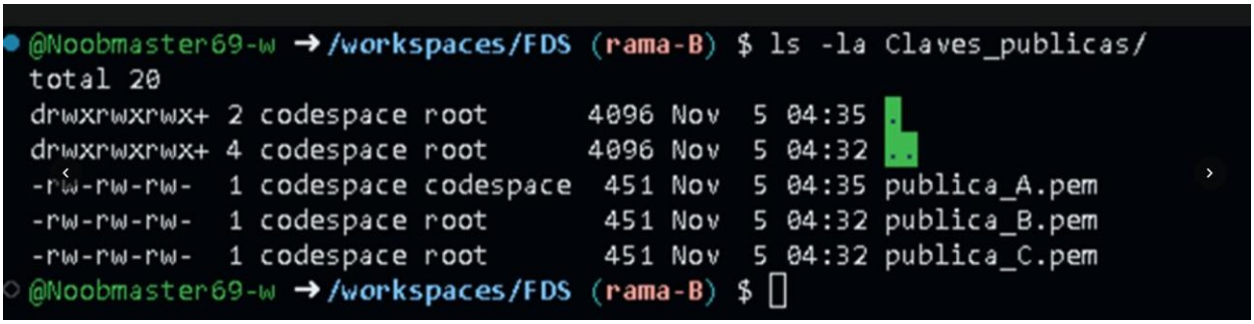


Descripción de la evidencia: Se comprueba la generación del par de claves RSA de 2048 bits para el Estudiante C, resguardando privada_C.pem de forma privada y publicando publica_C.pem.

3.4. Evidencia del Intercambio de Claves Públicas







Descripción de la evidencia: Se verifica que los tres integrantes cuentan con las claves públicas publica_A.pem, publica_B.pem y publica_C.pem dentro del directorio Claves_publicas/, sin exponer ninguna clave privada.

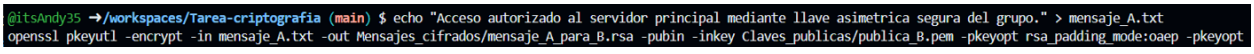
4. PARTE 2: INTERCAMBIO DE MENSAJES CIFRADOS (RSA-OAEP CON SHA-256)

Siguiendo la secuencia establecida en la guía (A → B, B → C y C → A), cada integrante redactó un mensaje original de máximo 15 palabras y lo cifró empleando la clave pública del destinatario asignado mediante el esquema de relleno óptimo asimétrico RSA-OAEP con función resumen SHA-256.

4.1. Cifrado de Mensajes Originales

Emisor: Estudiante A – Andrés Guaminga → Destinatario: Estudiante B (Bryan Merino) | Clave usada: publica_B.pem

Mensaje original A: "Acceso autorizado al servidor principal mediante llave asimetrica segura del grupo." (11 palabras)



Descripción de la evidencia: El Estudiante A cifra su mensaje en texto plano utilizando la clave pública del Estudiante B (publica_B.pem) con RSA-OAEP y SHA-256, produciendo el archivo binario mensaje_A_para_B.rsa.

Emisor: Estudiante B – Bryan Merino → Destinatario: Estudiante C (Juan Pindo) | Clave usada: publica_C.pem

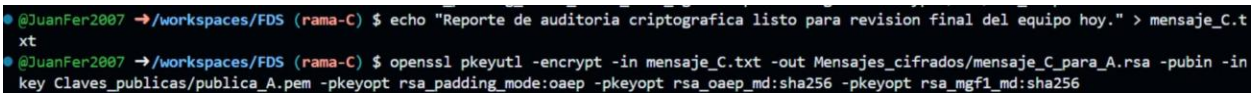
Mensaje original B: "Confirmacion de reglas del firewall configuradas correctamente en el nodo central." (11 palabras)



Descripción de la evidencia: El Estudiante B cifra su mensaje original empleando la clave pública del Estudiante C (publica_C.pem) bajo el esquema RSA-OAEP con SHA-256, obteniendo el archivo mensaje_B_para_C.rsa.

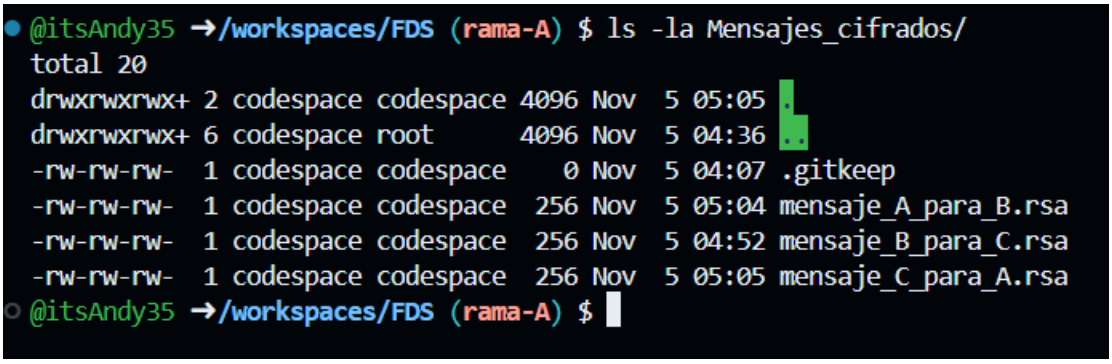
Emisor: Estudiante C – Juan Pindo → Destinatario: Estudiante A (Andrés Guaminga) | Clave usada: publica_A.pem

Mensaje original C: "Reporte de auditoria criptografica listo para revision final del equipo hoy." (11 palabras)

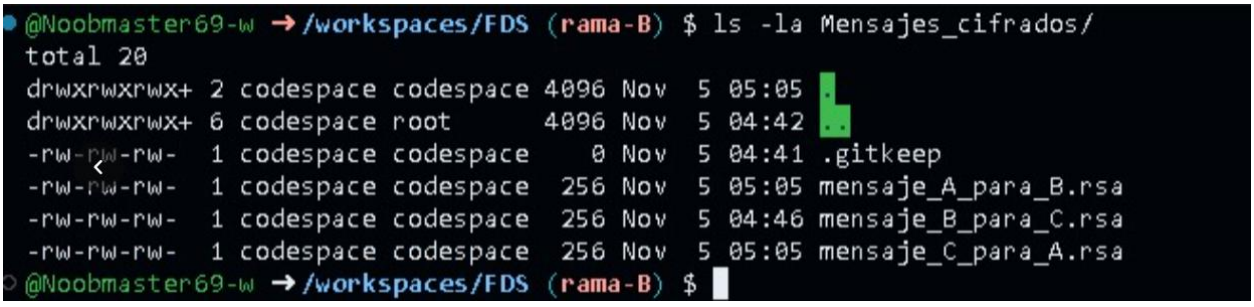


Descripción de la evidencia: El Estudiante C cifra su mensaje original utilizando la clave pública del Estudiante A (publica_A.pem) con RSA-OAEP y SHA-256, generando el archivo mensaje_C_para_A.rsa.

4.2. Evidencia del Intercambio de Archivos Cifrados





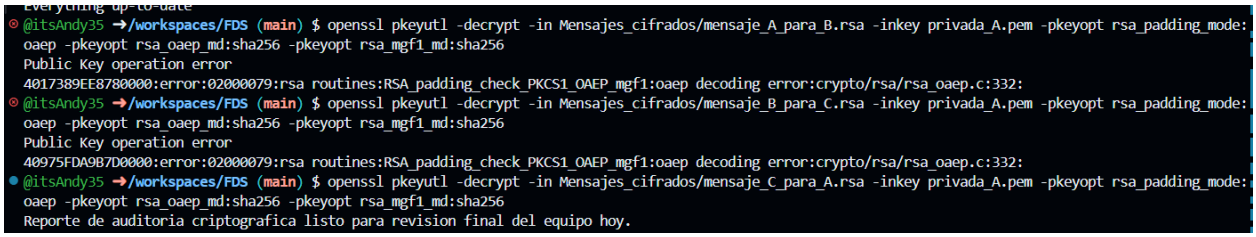


Descripción de la evidencia: Se constata que los archivos mensaje_A_para_B.rsa, mensaje_B_para_C.rsa y mensaje_C_para_A.rsa fueron compartidos e integrados en el repositorio común del equipo.

4.3. Pruebas de Descifrado con Claves Privadas Individuales (9 Intentos)

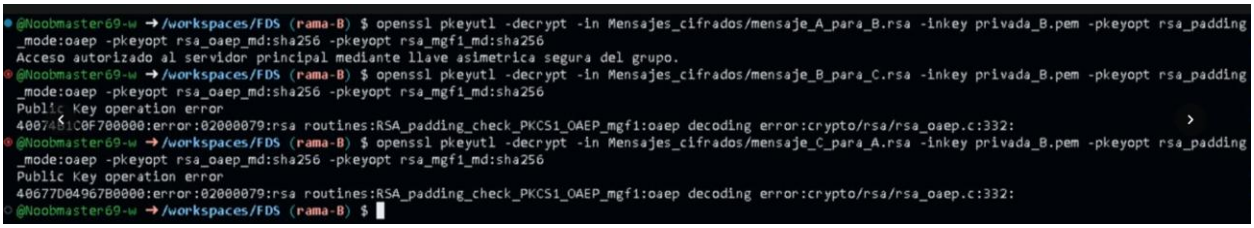
Una vez distribuidos los tres archivos cifrados, cada integrante ejecutó tres intentos de descifrado (uno por cada mensaje recibido) utilizando exclusivamente su propia clave privada local (privada_A.pem, privada_B.pem y privada_C.pem respectivamente), documentando un total de nueve intentos.

A) Intentos del Estudiante A – Tres intentos ejecutados por Andrés Guaminga con privada_A.pem:



Descripción: Al intentar descifrar los tres mensajes con privada_A.pem, los archivos mensaje_A_para_B.rsa y mensaje_B_para_C.rsa devuelven error de decodificación OAEP (oaep decoding error), mientras que mensaje_C_para_A.rsa se descifra exitosamente revelando el mensaje enviado por el Estudiante C.

B) Intentos del Estudiante B – Tres intentos ejecutados por Bryan Merino con privada_B.pem:



Descripción de la evidencia: Utilizando únicamente privada_B.pem, el Estudiante B recupera de manera exitosa el texto plano de mensaje_A_para_B.rsa, pero obtiene errores criptográficos de decodificación OAEP al intentar abrir mensaje_B_para_C.rsa y mensaje_C_para_A.rsa.

C) Intentos del Estudiante C – Tres intentos ejecutados por Juan Pindo con privada_C.pem:



Descripción de la evidencia: Con la clave privada privada_C.pem, el Estudiante C descifra correctamente el archivo mensaje_B_para_C.rsa dirigido a él, mientras que los intentos sobre mensaje_A_para_B.rsa y mensaje_C_para_A.rsa resultan fallidos.

4.4. Tabla de Resultados de Descifrado y Explicación Técnica

Mensaje cifrado	Clave privada A (Andrés)	Clave privada B (Bryan)	Clave privada C (Juan)
A → B (mensaje_A_para_B.rsa)	Fallido (oaep decoding error)	**Exitoso**	Fallido (oaep decoding error)
B → C (mensaje_B_para_C.rsa)	Fallido (oaep decoding error)	Fallido (oaep decoding error)	**Exitoso**
C → A (mensaje_C_para_A.rsa)	**Exitoso**	Fallido (oaep decoding error)	Fallido (oaep decoding error)

Explicación de los resultados: De los nueve intentos de descifrado ejecutados por el grupo, únicamente tres fueron exitosos (uno por cada archivo .rsa), coincidiendo de manera exacta con los casos en que el receptor utilizó la clave privada matemáticamente acoplada a la clave pública empleada durante el cifrado. En los seis intentos restantes, OpenSSL arrojó el error 'Public Key operation error / pkcs1_eme_oaep_decode:oaep decoding error', comprobando que la operación de exponenciación modular inversa con una clave privada distinta no reconstruye la estructura de relleno OAEP con SHA-256 e impide cualquier lectura no autorizada.